01 · Sensor fusion

Data fusion: Camera RGB + LiDAR 3D

Alessandro La Mantia

Rilevamento di persone e stima della profondità sul dataset KITTI Raw.

Python · NumPy · OpenCV · Streamlit · Open3D

Riconoscere le persone e stimarne la profondità

L'obiettivo è **combinare le immagini di una camera RGB con le misure 3D di un LiDAR**, per individuare le persone nella scena e stimare a quale profondità si trovano.

In generale, il progetto prevede di:

- Osservare una scena attraverso **foto e nuvole di punti**.
- **Mettere in relazione** le informazioni dei due sensori.
- Mostrare i rilevamenti e la profondità stimata in una **demo interattiva**.

Perché serve fare la Data Fusion?

Si possono rilevare persone usando **solo RGB oppure solo LiDAR**, con un algoritmo adatto. La data fusion aggiunge informazioni e compensa alcuni limiti dei singoli sensori.

Sensore	Cosa ti dà	Limite principale
Camera RGB	Colori, texture e forma: utili per riconoscere una persona.	Da una singola foto la distanza reale non si ricava direttamente.
LiDAR	Posizioni 3D e distanze dei punti misurati.	Il riconoscimento richiede di interpretare la forma della nuvola, che può avere pochi punti sull’oggetto.
RGB + LiDAR	Riconoscimento visivo associato a una posizione in profondità.	Richiede calibrazione e acquisizioni corrispondenti.

Nel progetto: HOG rileva le persone nella foto RGB; la fusione associa ai box una profondità stimata con il LiDAR.

I dati utilizzati: 32 frame KITTI

Il progetto utilizza un sottoinsieme del **dataset KITTI Raw**, registrato da un veicolo in movimento con una camera RGB e un LiDAR.

I **32 frame** sono 32 acquisizioni della stessa sequenza in momenti diversi. Ogni acquisizione comprende:

- **Una foto RGB** che mostra la scena ripresa dalla camera.
- **Una scansione LiDAR**, cioè la nuvola di punti 3D associata alla foto.
- **Un indice comune** che permette di abbinare i due file.

Si lavora quindi su **32 coppie foto + nuvola di punti**: mentre il veicolo avanza, cambia la scena osservata.

Una pipeline modulare

Modulo	Compito
calibration.py	Trasformazioni tra sensori
projection.py	Proiezione e filtraggio
detection_fusion.py	**Persone e profondità:** HOG rileva le persone nella foto; il modulo seleziona i punti LiDAR proiettati nei box e ne stima la profondità con filtro IQR e mediana.
fusion.py	**Nuvola 3D a colori:** assegna ai punti LiDAR il colore del pixel RGB corrispondente ed esporta coordinate e colori in un file PLY.
visualization.py	Visualizzazione 2D e 3D
streamlit_app.py	Interfaccia locale

Dal LiDAR alla camera

LiDAR: X avanti, Y a sinistra, Z in alto.
Camera: X a destra, Y in basso, Z avanti.

> $P = [X, Y, Z, 1]^T$
> $P_{cam} = T_velo_to_cam \cdot P$

La matrice di calibrazione **T_velo_to_cam** combina **rotazione** degli assi e **traslazione** tra le origini dei sensori, montati in posizioni diverse.

Il punto fisico resta lo stesso: cambiano le coordinate con cui lo descriviamo, dal riferimento LiDAR a quello della camera.

Il valore aggiuntivo 1 permette di applicare rotazione e traslazione con un'unica matrice 4×4.

Comporre la trasformazione

Dopo il cambio di riferimento, dobbiamo **collegare i punti 3D del LiDAR ai pixel della foto RGB**.

La matrice **M** riunisce in un'unica operazione il cambio di riferimento, la rettifica e la proiezione della Camera 2.

> M = P_rect_02 · R_rect_00 · T_velo_to_cam

Le trasformazioni si applicano **da destra verso sinistra**:

- **T_velo_to_cam:** esprime i punti LiDAR nel riferimento della camera.
- **R_rect_00:** allinea il riferimento alle immagini rettificate.
- **P_rect_02:** applica la proiezione della Camera 2.

Dai punti 3D ai pixel

Per ogni punto LiDAR calcoliamo **dove appare nella fotografia**. Le coordinate **u** e **v** indicano rispettivamente la **colonna** (orizzontale) e la **riga** (verticale) del pixel, a partire dall'angolo in alto a sinistra.

Applichiamo la matrice M al punto 3D e otteniamo tre valori intermedi: a, b e d.

$$[a, b, d]^T = M \cdot [X, Y, Z, 1]^T$$
$$u = a / d \quad v = b / d$$

La divisione per d realizza la **prospettiva**: a parità di spostamento laterale, i punti più lontani appaiono più vicini al centro di proiezione.

Esempio: (u, v) = (400, 150) indica la colonna 400 e la riga 150. Ora possiamo associare quel punto 3D a un pixel della foto.

Dalla persona nella foto ai punti LiDAR

1. HOG descrive la forma. HOG (Histogram of Oriented Gradients) riassume le direzioni dei cambiamenti di luminosità: evidenzia bordi e contorni, utili per descrivere la sagoma di una persona.

2. SVM classifica. Una SVM (Support Vector Machine) lineare, già addestrata, valuta queste caratteristiche e decide se una zona dell'immagine assomiglia a una persona. La ricerca avviene in zone di dimensioni diverse.

3. Si ottengono i box. Le zone rilevate sono racchiuse in rettangoli; la NMS riduce i rettangoli duplicati sullo stesso soggetto.

4. Si associano le misure LiDAR. Per ogni box selezioniamo i punti che, dopo la proiezione, cadono al suo interno. Le loro profondità serviranno a stimare quella del soggetto.

Un box può contenere anche strada e sfondo: non tutti i punti appartengono alla persona. Lo score del detector non è una probabilità.

Filtro IQR e mediana

I punti dentro un box possono avere profondità molto diverse, anche per la presenza dello sfondo. Vogliamo una **stima meno sensibile ai valori anomali**.

- **Filtro IQR:** considera la metà centrale dei valori. Q1 e Q3 sono i suoi estremi; IQR = Q3 – Q1. Scartiamo i valori fuori da [Q1 – 1,5 IQR; Q3 + 1,5 IQR].
- **Mediana:** dopo il filtro, prendiamo il valore centrale delle profondità ordinate; se i valori sono in numero pari, facciamo la media dei due centrali.

> Profondità: 10, 10, 11, 11, 100 m
> Q1 = 10, Q3 = 11 → intervallo: 8,5–12,5 m
> Scartiamo 100 m → mediana = (10 + 11) / 2 = 10,5 m

La demo in Streamlit

Scegli la foto RGB

Osserva il LiDAR

Premi “Trova le persone”

Il risultato mostra box, profondità e una tabella con punti nel box, punti usati e score HOG.

Apri l'app locale

Difficoltà e soluzioni adottate

Difficoltà	Come è stata affrontata
Allineare sensori con assi e posizioni diversi.	Uso della calibrazione KITTI e composizione di cambio di riferimento, rettifica e proiezione.
Stimare la profondità con punti di sfondo nei box e misure LiDAR sparse.	Filtro IQR per scartare profondità anomale e mediana dei punti rimasti.

Cosa ho imparato

1. **Calibrare e collegare sensori diversi.**
   Ho imparato a trasformare i punti dal riferimento LiDAR a quello della camera e a proiettarli sui pixel della foto.

2. **Integrare immagini RGB e misure LiDAR.**
   Ho imparato ad associare i punti 3D ai box delle persone rilevate nell'immagine, unendo riconoscimento visivo e misure di profondità.

3. **Stimare la profondità e interpretare i limiti.**
   Ho imparato a usare filtro IQR e mediana e a riconoscere gli effetti di punti sparsi, sfondo nei box e falsi positivi del detector.

Modifiche concrete per migliorare i risultati

Cosa cambiare	Risultato atteso
Sostituire HOG + SVM con un detector preaddestrato, ad esempio YOLO, selezionando la classe persona.	Rilevare meglio persone piccole o parzialmente nascoste e ridurre i falsi positivi.
Associare la stessa persona tra frame consecutivi e filtrare le sue stime di profondità nel tempo.	Ridurre le oscillazioni della profondità visualizzata tra un frame e il successivo.

grazie per l'attenzione